

# Guía de Logs de Diagnóstico — FCS 3.x

**Versión:** FCS 3.3.0+

**Ubicación de archivos:** %APPDATA%\FiplexControlSoftware\

**Ruta típica:** C:\Users\<usuario>\AppData\Roaming\FiplexControlSoftware\

## Archivos generados

| Archivo                  | Propósito                                                                | Se genera                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| FCSLog_YYYYMMDD.txt      | Log general de la aplicación — eventos, errores, comunicación serial     | Siempre, desde el primer arranque                        |
| FCSProd_YYYYMMDD.txt     | Log de Production Tests — trazabilidad comando a comando de Clear EEPROM | Solo al ejecutar Production Tests                        |
| USBmessages_YYYYMMDD.txt | Trace serial TX/RX — trama raw del protocolo serial                      | Solo cuando el usuario activa el trace (tecla <b>T</b> ) |

Ambos archivos acumulan múltiples sesiones del mismo día en el mismo archivo (modo append). Se retienen **7 días** y se eliminan automáticamente al iniciar la aplicación.

## FCSLog — Log general de la aplicación

### ¿Para qué sirve?

**FCSLog** registra la actividad general del software: inicio y cierre de sesión, comunicación con el dispositivo, errores del servidor HTTP interno, autenticación y cualquier evento anómalo. Es el primer archivo que se debe revisar ante cualquier comportamiento inesperado de la aplicación.

### Formato de cada línea

```
YYYY-MM-DD HH:mm:ss.fff [NIVEL] Componente      - Mensaje
```

Ejemplo real:

```
2026-05-26 00:12:35.850 [ERR ] DeviceCommandRouter - Command failed after 3 attempts
2026-05-26 00:34:37.121 [WARN] OfflineTokenValidator - Signature validation failed
2026-05-26 00:09:18.592 [WARN] SerialProtocolParser - Partial data timeout after 506ms
```

### Marcadores de sesión

Cada vez que se abre la aplicación se escribe un encabezado:

```
-----
SESSION START  2026-05-26 00:09:11  FCS 3.3.0+de94ec3  [Log: WARN]
-----
```

Y al cerrar:

SESSION END 2026-05-26 00:34:30

Esto permite identificar exactamente qué sesión corresponde a cada issue reportado.

## Niveles de log

El menú **LOG** en la barra principal permite seleccionar el nivel activo. El nivel se refleja en el título de la ventana: [Log: WARN], [Log: INFO], etc.

| Nivel           | Título      | Qué captura                                                            | Cuándo usarlo                                                                  |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Warning + Error | [Log: WARN] | ☐☐ Advertencias y errores únicamente                                   | <b>Default de producción.</b> Registra solo eventos anómalos. Archivo liviano. |
| Info            | [Log: INFO] | Todo lo anterior + flujo general (connect, auth, navegación, comandos) | Cuando se quiere ver el flujo completo sin detalle técnico profundo            |
| Debug           | [Log: DBG]  | Todo lo anterior + detalle interno de cada componente                  | Para diagnosticar problemas de comunicación o comportamiento inesperado        |
| Trace           | [Log: TRC]  | Todo lo anterior + payload TX completo y primeros 80 chars del RX      | Solo para análisis profundo de protocolo serial. Archivo muy grande.           |

**Nota:** El nivel se cicla haciendo clic en el submenú correspondiente. El cambio es inmediato — no requiere reiniciar la aplicación ni reconectar el dispositivo.

## Componentes principales en el log

| Componente             | Qué registra                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SerialCommandPipeline  | Estado de cada comando serial: ACK recibido, timeout, reintentos            |
| DeviceCommandRouter    | Traducción de requests HTTP → comandos seriales. Errores de routing         |
| SerialProtocolParser   | Parsing de tramas del dispositivo. Timeouts de datos parciales durante scan |
| SerialPortAdapter      | Apertura/cierre de puertos COM. Errores de acceso                           |
| DeviceDiscoveryService | Scan de puertos COM: retries de identificación I1, dispositivos encontrados |
| AuthService            | Autenticación *0{password} → resultado                                      |
| OidcAuthService        | Validación de licencia/token OIDC                                           |
| EmbeddedHttpServer     | Requests HTTP desde WebView2. Errores de procesamiento                      |
| frmMain                | Eventos de UI: connect, disconnect, comandos cancelados                     |
| AppFileLoggerProvider  | Eventos del propio sistema de log (inicio, errores de escritura)            |

**Seguridad:** Las contraseñas nunca aparecen en el log. El comando \*0{password} se registra como \*0[\*\*\*]. Tokens Bearer y JWT claims también se sanitizan automáticamente.

## Escenarios de uso — FCSLog

El dispositivo no se conecta / scan no encuentra el equipo

→ Nivel recomendado: **Info** o **Debug**

→ Buscar en el log:

```
SerialPortAdapter - Failed to open COMx  
DeviceDiscoveryService - COMx retry=N  
SerialProtocolParser - Partial data timeout
```

Esto permite ver en qué puerto se detuvo el scan, cuántos reintentos realizó y qué datos recibió.

### El dispositivo se desconecta inesperadamente

→ Nivel recomendado: **Warning** (default es suficiente)

→ Buscar:

```
SerialPortAdapter - IOException  
frmMain - USB disconnect detected  
DeviceCommandRouter - Command cancelled
```

### Autenticación falla / wrong password en loop

→ Nivel recomendado: **Info**

→ Buscar:

```
AuthService - Attempting authentication  
AuthService - Authentication failed  
SerialProtocolParser - Received INVALID CREDENTIALS response
```

### Un comando serial falla (Save Config, Load, etc.)

→ Nivel recomendado: **Debug**

→ Buscar:

```
SerialCommandPipeline - ACK failed: cmd=XX retry=N  
DeviceCommandRouter - Attempt N failed  
DeviceCommandRouter - Command failed after 3 attempts  
EmbeddedHttpServer - Error processing request
```

El campo `cmd=` identifica el comando que falló ( `C0` =config, `G1` =alarm, `S1` =status, etc.).

### Error inesperado / crash

→ El log captura el último evento antes del crash gracias a `ForceFlush` en los handlers de excepción no capturada.

→ Buscar al final del archivo:

```
[ERR ] o [CRIT] con stack trace  
SESSION END (ausente si fue crash abrupto)
```

---

## FCSPProd — Log de Production Tests

---

### ¿Para qué sirve?

`FCSPProd` registra exclusivamente la ejecución de **Production Tests** (Clear EEPROM). Provee trazabilidad completa de cada comando enviado al dispositivo durante la secuencia: tiempo de respuesta (RTT), tamaño del payload, resultado y reintentos. Es el archivo a revisar cuando un production test falla o da resultados inesperados.

### Formato

Cada ejecución de Production Test genera un bloque con encabezado propio:

```
=== FCS Production Log 2026-05-26 14:38:50 ===
14:38:50.781 Device: tdev=2c ndev=2 nchannels=1 mode=0 clearROM=True
14:38:50.782 [INIT] pipeline.IsWaitingAnswer=True _cts.IsCancellationRequested=False
14:38:55.805 [INIT] Pipeline still busy after 5s - cancelling pending commands
14:38:55.806 [PIPE] cmd=S1 retry=0/1 ackResult=Timeout data='(empty)'
14:38:56.006 [INIT] Pipeline ready. Delay 2s...
14:38:58.006 [C1] Sending C1 pre-read...
14:38:58.594 [C1] Result: Success=True Status=Success DataLen=1650
14:38:58.594 [C1] OK: len=1650 raw[634..635]='00' bbuByte='0' mms=False bbuType=0
14:38:58.599 [#1] Sending: C0 - 2c Config (C command) (timeout=10s payloadLen=1692)
14:39:00.211 [#1] Result: Success=True Status=Success Retries=0 RTT=1117ms
14:39:00.311 [#2] Sending: J0 - 2c Params (J command) (timeout=10s payloadLen=559)
...
14:39:07.951 [#5] Result: Success=True Status=Success Retries=0 RTT=505ms
```

### Etiquetas del log de producción

| Etiqueta       | Significado                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [INIT]         | Estado del pipeline antes de iniciar la secuencia                                                                 |
| [PIPE]         | Comando background (ej. S1 watchdog) cancelado durante la inicialización                                          |
| [C1] /<br>[J1] | Pre-lectura de configuración actual del dispositivo antes de escribir                                             |
| [#N]           | Comando N de la secuencia (1 = C0 Config, 2 = J0 Params, 3 = O0 Clear log, 4 = !0 Clear EEPROM, 5 = T0 Reset tag) |
| [J1→J0]        | Estrategia write-back: J1 leído y reescrito como J0 para preservar parámetros                                     |

### Campos de cada resultado

```
[#4] Result: Success=True Status=Success Retries=0 RTT=590ms
```

| Campo   | Significado                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Success | True = comando completado correctamente                                      |
| Status  | Success / Timeout / Cancelled / AuthenticationFailed                         |
| Retries | Número de reintentos realizados (0 = primera vez)                            |
| RTT     | Round-trip time — tiempo desde envío hasta recepción del ACK del dispositivo |

### Escenarios de uso — FCSProd

#### El production test muestra FAIL en algún paso

→ Identificar qué comando falló:

```
[#4] Result: Success=False Status=Timeout Retries=1 RTT=15000ms
```

RTT igual al timeout configurado (10s, 15s) indica que el dispositivo no respondió.

#### El production test falla inmediatamente sin enviar comandos

→ Ver la sección [INIT]:

```
[INIT] Pipeline still busy after 5s - cancelling pending commands
[PIPE] cmd=S1 retry=0/1 ackResult=Timeout
[INIT] Pipeline ready. Delay 2s...
```

Si el pipeline tarda más de 5s en liberarse, hay un comando anterior colgado (típicamente S1 watchdog). Esto es normal y el software lo resuelve automáticamente.

### El test se cancela a mitad de secuencia

→ Buscar `Status=Cancelled` con RTT bajo:

```
[#2] Result: Success=False Status=Cancelled Retries=1 RTT=60ms
```

RTT muy bajo (ej. 60ms) con `Status=Cancelled` indica cancelación por software (no por timeout del dispositivo). Esto ocurría antes del fix de #31 cuando la UI se recargaba durante el test.

## Referencia rápida — ¿Qué archivo usar?

| Situación                               | Archivo                  | Nivel sugerido                   |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| El FCS no conecta con el dispositivo    | <code>FCSLog</code>      | Info                             |
| Scan de COM ports lento o se cuelga     | <code>FCSLog</code>      | Debug                            |
| Autenticación con password falla        | <code>FCSLog</code>      | Info                             |
| Comando serial falla (Save, Load, etc.) | <code>FCSLog</code>      | Debug                            |
| Crash o cierre inesperado de la app     | <code>FCSLog</code>      | WARN (default)                   |
| Production Test falla o da FAIL         | <code>FCSPProd</code>    | — (siempre activo)               |
| Análisis de protocolo serial raw        | <code>USBmessages</code> | Activar con tecla <code>T</code> |

## Cómo compartir los logs para soporte

1. Abrir el explorador de Windows y pegar en la barra de dirección: `%APPDATA%\FiplexControlSoftware`
2. Identificar los archivos del día del issue ( `_YYYYMMDD` ).
3. Comprimir y enviar:
4. `FCSLog_YYYYMMDD.txt` — siempre incluir
5. `FCSPProd_YYYYMMDD.txt` — incluir si el issue es de production test
6. `USBmessages_YYYYMMDD.txt` — incluir si se activó el trace serial

Si el problema ocurre hoy, el archivo del día actual ya contiene la sesión activa.

Si el problema ocurrió ayer o antes, buscar el archivo con la fecha correspondiente (se retienen 7 días).

## Cambiar el nivel de log en campo

El menú **LOG** es público — no requiere acceso factory.

1. Reproducir el issue con el nivel **Warning** (default).
2. Si el log no contiene información suficiente, cambiar a **Info** desde el menú LOG.
3. Reproducir el issue nuevamente.

4. Si aún no es suficiente, cambiar a **Debug** y repetir.
5. Enviar el archivo `FCSLog_YYYYMMDD.txt` a soporte.

El nivel activo se muestra siempre en el título de la ventana: `Fiplex Control Software 3.3.0 [Log: WARN]`  
El cambio de nivel es **inmediato** y **no requiere reconectar** el dispositivo.